

Bi-weekly Progress Report of Practice of Mechanical Engineering

Name: 李承軒 Group: 5 Role in Project: CEO

Week Number: 1

Weekly Summary

在閱讀完題目後，我們提出了許多可能的設計發想，並在多次分析以及評估後排除了所有不可行的方案後，最終決定往無人機進行設計。

Objectives for the Week

在得知並了解今年機械工程實務的課程題目之後，我們希望能列舉出許多可能的設計方案，並且在針對各個設計進行優劣勢的評估過後，能找出一個最有效率並可靠性最高的設計。

Tasks Completed

經過所有組員的發想以及討論之後，我們總結出以下五種可能的設計方案：射球、攀爬、搭橋、無人機、熱氣球，並在詳細閱讀規則以及可行性的評估過後，我們一致同意往無人機的方向進行構想。

- Task 1: **排除射球**：射球的好處在於相對於無人機的製作，射球的製作難度較低，但相對的在實際考核的過程容錯率較低，且觀察到規則上寫說 A 箱僅有三顆球，無法讓我們進行多次的射擊嘗試，射球的穩定性便會是一個很重要的考量，而在討論過後，我們決定以一個更穩健的方式進行運球會是更保守的解決方案。

- Task 2: **排除攀爬以及搭橋**：攀爬以及搭橋的優勢在於若其完整的達到了目標的環境，那穩定性便會非常高，但考量到這次製作為了因應成本限制，材料主要會為 3D 列印及密集板，兩者在強度和精密度上都有著不小的問題，讓我們覺得在架環境的過程可能會面臨不少的挑戰需要克服，所以我們決定採取可行性較高的方案

- Task 3: **決定無人機**：在針對可行性以及穩定性進行評估之後，我們決定往無人機的方向設計，雖然無人機製作的時限會是一個難題，但在製作的可行性上無人機較搭橋高上許多，在正式考核時無人機的穩定性也較射球高非常多，所以在經過所有優劣勢的討論之後，無人機便成為我們最後方案。

- Task 4: **排除熱氣球**：此設計為我們在討論無人機的可行性時突發奇想，由於熱氣球在初始狀態時能夠很好的符合尺寸規定，整體結構的設計也較無人機簡單，但由於組內沒有人有設計此類飛行工具的經驗，在製作上可能會面臨許多未知數，且在時間壓力下，我們最終還是淘汰了此方案。

Challenges and Issues Encountered

第一週僅為設計發想，所面臨到的挑戰還不多，但由於在新題目訂定的前期規則還尚未完善，所以我們在發想的過程還是遇到了一些問題。

- Challenge 1: 我們原本其實希望往射球的方向進行發想，且在測量過尺寸後發現其設計是可行的，但在 3/6 的規則更新後，A 箱改為僅放入三顆球，讓射球的穩定性變成非常重要的考量點，所以再經過討論之後我們才決定放棄。

- Challenge 2: 還有成本考量問題，這次的成本僅為 5000 元，在購買許多電子設備之後可能會面臨預算超標的問題，所以如何使用送的十塊密集板便會是一個重要的考量因素，且我們在評估設計方案時也須將成本納入討論，以確保在最後 BOM 表製作時不會有預算問題。

Learnings and Insights

在小組討論前，我們都有針對每個設計發想進行深入的研究，例如無人機整體的運作原理以及個別元件的功能、射球的方式以及如何防止球彈出箱外的方法等等，我們需要先完整的理解每個機構的運作原理和優勢後我們才能進一步的篩選。除此之外，我們也學習到了如何有效率且合理的訂定設計方向，我們將所有設計發想的優劣勢都各別列出來，並進行比較和刪除一些明顯不合理的設計，最後所有的線索便會指向我們最應該執行的方向。

Plans for Next Week

- Objective 1: 下週我們會針對無人機的方向進行設計

- Task to be started/completed: 針對無人機的飛行原理以及各個元件進行更深入的了解並選擇所需的型號

- Strategies for challenges: 由於時間較為緊迫，我們打算參考網路上別人已經完成的設計。除此之外，我們也打算以最快的速度先完成一台無人機，以便針對此無人機的性能進行多項測試，才能開始對後續夾具的設計進行發想。

Additional Comments and references

<https://chatgpt.com/zh-TW/>

Week Number: 2

Weekly Summary

針對無人機的各個機構進行分析，並計算其可行性，最後再參考網路上別人的設計篩選出可用的型號。

Objectives for the Week

針對第一個禮拜所決定的題目－無人機，進行更深入的研究以及使用元件型號的選擇。

Tasks Completed

- Task 1: **挑選無人機規格**：在研究完網路上的影片以及參考過別人製作過的無人機之後，我們大致上決定了我們所需的電子元件，包含飛控板、馬達、電池、旋翼、機架等等無人機的基礎配件，並將 5000 元的成本限制也納入考量。

- Task 2: **計算無人機可行性**：在大致決定了無人機所需的零件之後，我們計算了無人機在兩個方向的可行性。第一個為計算馬達所能提供的升力，在計算之後發現，當電池以最高功率輸出的情況下，四顆馬達可提供 4kg 的升力，乘上推力重量比 1/3，可得到包含夾具設計我們最多約可製作 1.3kg 的無人機，還在可接受範圍。第二個是電池的續航，若同樣假設電池以最高功率輸出，電池可提供約 5.9min 的續航，且考量到我們可能不會需要用到完整的五分鐘，續行時間也可接受。

- Task 3: **討論考核時的策略**：考量到每次考核需要進行四次再取平均，若在某次的考核中不幸的無人機受到了損傷，後面的考核便會變得非常艱難，所以最後我們決定製作二至三台一樣的無人機，以免有意外的發生。

Challenges and Issues Encountered

- Challenge 1: 在構想整體設計時，我們有想過球是否會被無人機的氣流影響，造成取球的不方便，雖然網球的重量不輕，應該不至於會造成太嚴重的影響，但氣流是否會影響球的運動這個問題會進而左右我們夾爪機構的設計，若氣流真的太強，那我們會需要設計較大的夾爪，以提高夾球時的容錯率，而此問題在經過我們討論之後，我們決定快速的先組裝出一台可飛的無人機，再直接針對機器做現場的量測，等待實際觀察無人機的飛行狀況之後我們再進行夾爪的設計。

- Challenge 2: 我們也考慮了電池的外接還是放置於機身，若在機身的話會需要克服電池的重量，但相對的設計較為方便也可以找到較便宜的電池型號，而外接電池的話可以提供較大的容量但電線的整理便會造成不小的麻煩，而這個問題我們決定等待第一版機器製作出來之後再做修改或維持原本設計。

Learnings and Insights

在更深入的研究了無人機的電子元件後，我們針對每個零件都有了更多的了解，且在理解了無人機的飛行原理之後，學習到了如何計算所需的飛行條件進而篩選可用的配件。

Plans for Next Week

- Objective 1: 購買所需的材料

- Task to be started/completed: 針對這禮拜所整理出的所有元件，在網路上找到賣家並進行比價，並希望能盡速下定。

- Strategies for challenges: 若網路上的價格過高，我們打算到光華商場的實體店面購買，順便可與老闆討論整體設計的可行性。

- Objective 2: 夾爪結構設計

- Task to be started/completed: 可開始討論並設計第一版夾爪，但需等待無人機的製作完成才能進行更進一步的完善。

- Strategies for challenges: 可先將機身架構圖與配置圖製作出來，得到哪些地方有空間能放置夾具，再進行整體設計。

Additional Comments and references

